

Чек-лист

Метод узловых точек

Восстановление формулы функции по графику

Линейная и квадратичная функции

10 класс • подготовка к ЕГЭ

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кристины

Дата: 22 сентября 2026 г.



Основной чек-лист

1. Главная идея

Если общий вид функции известен, то точки её графика позволяют найти неизвестные коэффициенты. Любая точка $A(x_0; y_0)$, принадлежащая графику, удовлетворяет равенству

$$y_0 = f(x_0).$$

Следовательно, каждая точно считанная точка даёт уравнение относительно неизвестных коэффициентов.

Основной принцип. Нужно получить столько уравнений, чтобы коэффициенты определялись однозначно. Для линейной функции $f(x) = kx + b$ достаточно двух точек с разными абсциссами.

2. Узловые точки

В задачах этого типа будем называть **узловой** точку графика, у которой обе координаты являются целыми числами.

Например,

$$A(-1; -3), \quad B(3; 4)$$

— узловые точки, а точка $C(2; 2,4)$ узловой не является.

Почему они удобны. Целые координаты легче считать с рисунка точно, без приближений.

Как выбирать. Если подходящих точек несколько, при прочих равных удобнее брать точки с $x = 0$, $y = 0$, $x = 1$, $x = -1$ или просто с небольшими по модулю координатами. Это упрощает вычисления, но не является обязательным условием.

3. Как читать координаты

Координаты точки записываются в порядке

$$(x; y).$$

Первая координата — значение x , вторая — значение $y = f(x)$.

Например,

$$A(-3; 2) \implies x = -3, \quad f(-3) = 2.$$

4. Линейная функция: восстановление формулы

Пусть

$$f(x) = kx + b$$

и график проходит через точки

$$A(-1; -3), \quad B(3; 4).$$

Подставляем координаты обеих точек:

$$\begin{cases} -3 = -k + b, \\ 4 = 3k + b. \end{cases}$$

Из первого уравнения

$$b = k - 3.$$

Подставляем во второе:

$$4 = 3k + (k - 3),$$

поэтому

$$4k = 7, \quad k = \frac{7}{4}.$$

Тогда

$$b = \frac{7}{4} - 3 = -\frac{5}{4}.$$

Итак,

$$\boxed{f(x) = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}}.$$

Если требуется найти $f(-5)$, подставляем $x = -5$:

$$f(-5) = \frac{7}{4} \cdot (-5) - \frac{5}{4} = -\frac{40}{4} = -10.$$

Самопроверка. Подставьте в найденную формулу координаты исходной точки. Например,

$$f(3) = \frac{21}{4} - \frac{5}{4} = 4,$$

что совпадает с ординатой точки $B(3; 4)$.

5. Метод подстановки при решении системы

Рассмотрим ещё один набор точек:

$$A(-3; -3), \quad B(1; 2).$$

Для функции $f(x) = kx + b$ получаем

$$\begin{cases} -3 = -3k + b, \\ 2 = k + b. \end{cases}$$

Из первого уравнения:

$$b = 3k - 3.$$

Подставляем это выражение во второе:

$$2 = k + (3k - 3),$$

откуда

$$4k = 5, \quad k = \frac{5}{4}.$$

Затем

$$b = 2 - \frac{5}{4} = \frac{3}{4}.$$

Следовательно,

$$f(x) = \frac{5}{4}x + \frac{3}{4}.$$

Если требуется найти $f(-9)$, то

$$f(-9) = \frac{5}{4} \cdot (-9) + \frac{3}{4} = -\frac{42}{4} = -\frac{21}{2}.$$

6. Два разных типа вопроса

Найти значение функции. Если дана функция

$$f(x) = 2x - 1$$

и требуется найти $f(-5)$, число -5 подставляется вместо x :

$$f(-5) = 2 \cdot (-5) - 1 = -11.$$

Найти аргумент. Если известно, что

$$f(x) = -5,$$

то число -5 подставляется вместо значения функции:

$$-5 = 2x - 1.$$

Решаем уравнение:

$$2x = -4, \quad x = -2.$$

Удобная памятка:

$$\boxed{f(a) \implies x = a} \quad \text{и} \quad \boxed{f(x) = c \implies \text{решаем } f(x) = c \text{ относительно } x}.$$

Для линейной функции с $k \neq 0$ такое уравнение имеет одно решение. Для квадратичной функции решений может быть два, одно или ни одного.

7. Быстрая проверка различия

Пусть

$$f(x) = 3 - 2x.$$

Тогда

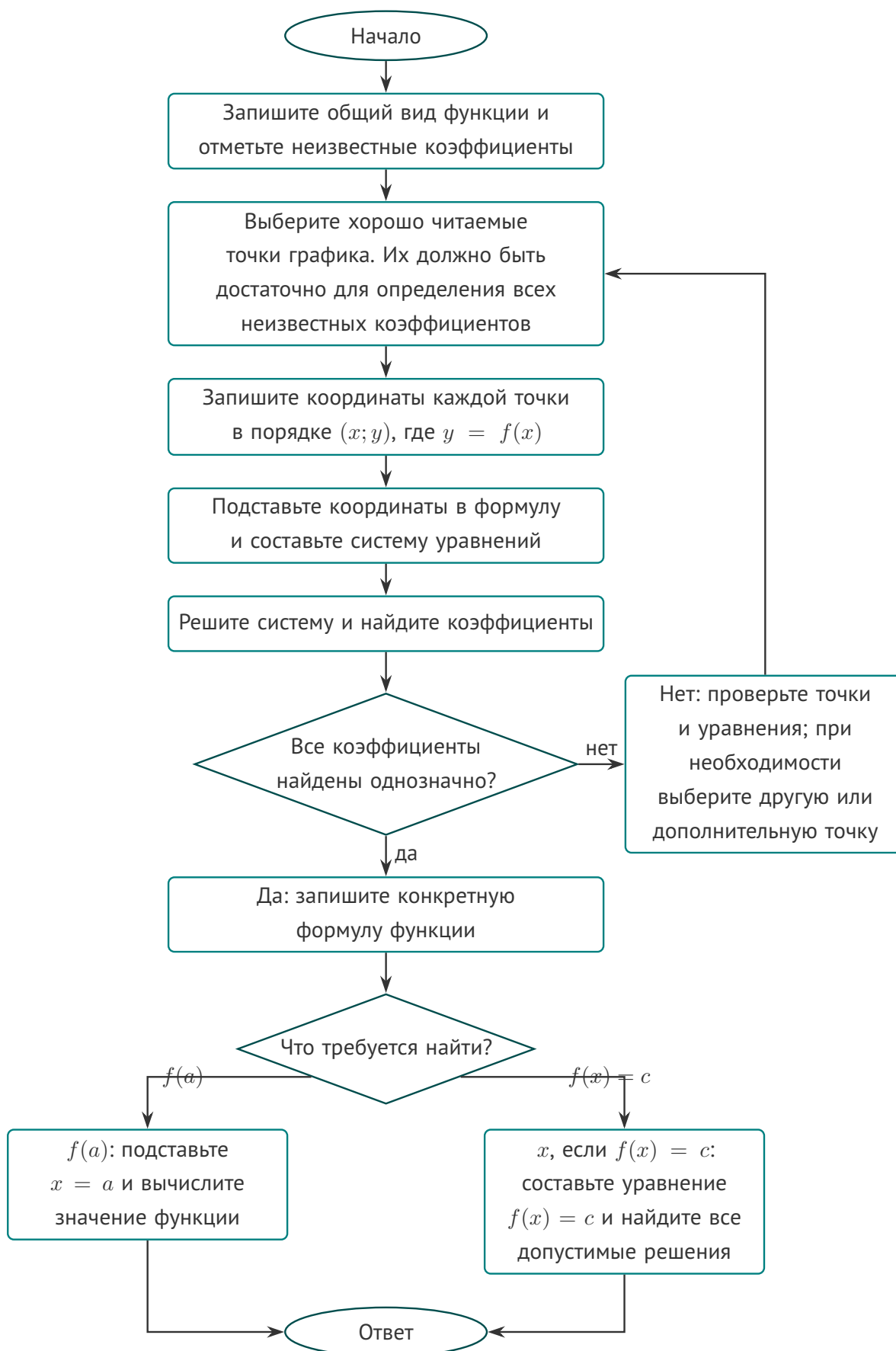
$$f(0) = 3.$$

Если же требуется найти x , при котором $f(x) = 0$, получаем

$$0 = 3 - 2x, \quad 2x = 3, \quad x = \frac{3}{2}.$$

Это две разные постановки задачи: в первой известно значение аргумента, во второй — значение функции.

Алгоритм: восстановление функции по графику



Продолжение чек-листа

8. Тот же метод для квадратичной функции

Пусть

$$f(x) = 2x^2 + bx + c.$$

Коэффициент при x^2 известен, поэтому требуется найти только b и c .

Пусть на графике видны точки

$$C(0; -4), \quad D(1; 1).$$

Для точки C :

$$-4 = 2 \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c,$$

поэтому

$$c = -4.$$

Для точки D :

$$1 = 2 \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c.$$

Подставляем $c = -4$:

$$1 = 2 + b - 4, \quad b = 3.$$

Следовательно,

$$\boxed{f(x) = 2x^2 + 3x - 4}.$$

Например,

$$f(-5) = 2 \cdot 25 + 3 \cdot (-5) - 4 = 31.$$

Почему точка с $x = 0$ особенно удобна. Для функции $f(x) = ax^2 + bx + c$

$$f(0) = c.$$

Поэтому такая точка сразу даёт свободный коэффициент.

9. Сколько точек требуется

Ориентируйтесь на число неизвестных коэффициентов и на то, позволяют ли полученные уравнения определить их однозначно.

- Для $f(x) = kx + b$ неизвестны k и b : нужны две точки с разными значениями x .

- Для $f(x) = 2x^2 + bx + c$ неизвестны b и c : достаточно двух точек с разными значениями x .
- Для $f(x) = ax^2 + bx + c$, если неизвестны все три коэффициента, нужны три точки с попарно различными значениями x .

Для квадратичного многочлена три точки с различными абсциссами действительно определяют коэффициенты a, b, c однозначно.

10. Последний шаг после нахождения коэффициентов

Сначала всегда запишите найденную функцию целиком. Например, если

$$k = \frac{3}{8}, \quad b = -\frac{1}{2},$$

то

$$f(x) = \frac{3}{8}x - \frac{1}{2}.$$

Затем внимательно прочитайте вопрос:

$$f(-7), \quad f(x) = 5, \quad f(x) = 0.$$

В первом случае подставляется значение x , во втором и третьем решается уравнение относительно x .

11. Типичные ошибки

- Путают порядок координат: верная запись — $(x; y)$.
- Берут точку, которая не лежит на графике или координаты которой нельзя считать точно.
- Путают задачи $f(a) = ?$ и $f(x) = a$.
- Теряют знак минус при переносе слагаемого или при подстановке отрицательного x .
- Находят один коэффициент и забывают определить остальные.
- После решения системы не записывают итоговую формулу функции.
- Не проверяют найденную формулу по одной из исходных точек.

Например,

$$-3k + b = -3 \quad \implies \quad b = 3k - 3.$$

При переносе $-3k$ в правую часть его знак меняется.

12. Область определения и ограничения

Линейная и квадратичная функции являются многочленами, поэтому определены при всех действительных x :

$$D(f) = \mathbb{R}.$$

В рассмотренных формулах нет знаменателей с переменной, корней чётной степени или логарифмов, поэтому дополнительных ограничений на x не возникает.

Тренировочный блок • Путь А

Цель: закрепить чтение координат, восстановление формулы функции и различение задач на поиск $f(a)$ и на поиск x по известному значению функции.

1. Какие из следующих точек являются узловыми?

$$A(-2; 3), \quad B(1,5; 4), \quad C(0; -5), \quad D\left(7; \frac{1}{2}\right), \quad E(3; 4).$$

2. Дана функция

$$f(x) = 4x + 1.$$

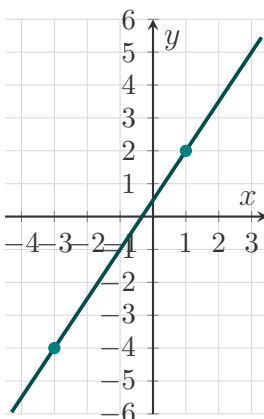
Найдите:

а) $f(1)$; б) x , если $f(x) = 1$.

3. На рисунке изображён график линейной функции

$$f(x) = kx + b.$$

Восстановите формулу функции и найдите $f(-5)$.



4. График линейной функции

$$f(x) = kx + b$$

проходит через точки

$$A(-3; -3), \quad B(1; 2).$$

Найдите формулу функции и значение $f(-9)$.

5. График линейной функции

$$f(x) = kx + b$$

проходит через точки

$$A(-4; -2), \quad B(4; 1).$$

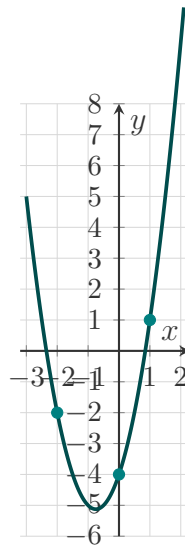
Восстановите формулу функции и найдите x , если

$$f(x) = \frac{5}{2}.$$

6. На рисунке изображён график функции

$$f(x) = 2x^2 + bx + c.$$

Найдите b , c и вычислите $f(2)$.



7. График функции

$$f(x) = -2x^2 + bx + c$$

проходит через точки

$$D(2; 5), \quad E(3; 3).$$

Найдите коэффициенты b и c , запишите формулу функции и вычислите $f(-1)$.

Ответы

№	Ответ
1	A, C, E .
2	а) 5; б) $x = 0$.
3	$f(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}, \quad f(-5) = -7$.
4	$f(x) = \frac{5}{4}x + \frac{3}{4}, \quad f(-9) = -\frac{21}{2}$.
5	$f(x) = \frac{3}{8}x - \frac{1}{2}, \quad x = 8$.
6	$b = 3, \quad c = -4, \quad f(2) = 10$.
7	$b = 8, \quad c = -3, \quad f(x) = -2x^2 + 8x - 3, \quad f(-1) = -13$.